

Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2026
Instituto Tecnológico de Chihuahua II
Certamen de Proyectos
Etapas Local. Región 1

MEMORIA DEL PROYECTO

Folio:	68283-17	Nombre corto:	VIGÍA
Categoría:	Sector Energético y Electromovilidad		
Área de aplicación:	Aplicaciones de la Electromovilidad y las Energías Renovables		
Áreas específicas:	Implementación e integración funcional de tecnologías existentes		
Naturaleza técnica:	Ciencias Ambientales		

Descripción corta del proyecto

Sistema de monitoreo estructural que detecta anomalías mediante sensores en tiempo real para prevenir fallas y mejorar la seguridad estructural.

Autores

LILIANA EDITH SÁENZ LÓPEZ	Arquitectura	5
DAVID SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ	Arquitectura	7
VANESSA JOSELYN LERMA FLORES	Ing. en Gestión Empresarial	2
ABIL VALENTINA SANDOVAL LUGO	Arquitectura	7
BARBARA VALERIA RODRIGUEZ GALVÁN	Ing. en Ciberseguridad	4

Asesores

HÉCTOR RAMÓN FLORES BERNAL	hector.fb@chihuahua2.tecnm.mx
JOSE ANTONIO GARCIA ESCUDERO	jose.ge@chihuahua2.tecnm.mx

EL. SEE. Descripción de la problemática u oportunidad de negocio

El crecimiento sostenido de las ciudades y la necesidad de mejorar la conectividad urbana han impulsado el desarrollo constante de infraestructura cada vez más compleja, como puentes, edificios y obras civiles destinadas a soportar mayores cargas y flujos de uso. Este escenario ha incrementado la exigencia sobre la seguridad estructural, especialmente en proyectos donde la confiabilidad de la construcción es fundamental para garantizar la operación continua y segura de los entornos urbanos.

Sin embargo, los procesos actuales de supervisión estructural durante la construcción continúan basándose principalmente en inspecciones periódicas y evaluaciones visuales realizadas por personal especializado. Aunque estos métodos forman parte esencial de la práctica profesional, presentan limitaciones importantes al depender en gran medida de la observación y la experiencia, lo que dificulta identificar alteraciones internas en el comportamiento de las estructuras en etapas tempranas.

Factores como deformaciones progresivas, vibraciones fuera de lo esperado o esfuerzos no contemplados pueden desarrollarse de manera silenciosa, sin manifestaciones visibles inmediatas, lo que incrementa la probabilidad de fallas a corto y largo plazo. Esta situación se ve agravada por la ausencia de mecanismos de seguimiento continuo una vez finalizada la etapa constructiva, lo que limita el conocimiento del comportamiento real de las estructuras a lo largo de su

vida útil.

Las consecuencias de estas limitaciones pueden traducirse en sobrecostos, intervenciones correctivas complejas, fallas prematuras e incluso riesgos para la integridad de las personas y del entorno. Esto evidencia la necesidad de evolucionar hacia modelos de supervisión que integren información continua y objetiva durante y después del proceso constructivo.

Ante este escenario, surge una oportunidad relevante para incorporar herramientas tecnológicas que permitan monitorear el comportamiento estructural de manera constante, facilitando la detección temprana de anomalías y promoviendo un enfoque preventivo basado en datos reales.





EL. SEE. Descripción de la propuesta de valor

En el contexto actual de la construcción, la seguridad estructural depende en gran medida de procesos de supervisión que, aunque fundamentales, continúan basándose en inspecciones periódicas y criterios visuales. Este enfoque limita la capacidad de detectar anomalías en etapas tempranas y genera incertidumbre sobre el comportamiento real de las estructuras, tanto durante su construcción como a lo largo de su vida útil.

Ante esta problemática, **VIGÍA** propone una solución integral basada en la implementación de un sistema inteligente de

monitoreo estructural que combina sensores temporales y permanentes para ofrecer un control continuo y preciso. Durante la etapa constructiva, el sistema incorpora sensores capaces de medir variables clave como vibraciones, inclinaciones y deformaciones en puntos estratégicos, permitiendo identificar desviaciones en el comportamiento esperado de la estructura en tiempo real.

Como elemento diferenciador, VIGÍA contempla la integración de sensores embebidos dentro de elementos estructurales críticos, los cuales permanecen operando después de finalizada la obra. Esta característica permite extender el monitoreo hacia la etapa operativa, generando un seguimiento continuo del desempeño estructural y facilitando la detección de procesos de deterioro o cambios derivados del uso, las cargas o las condiciones ambientales.

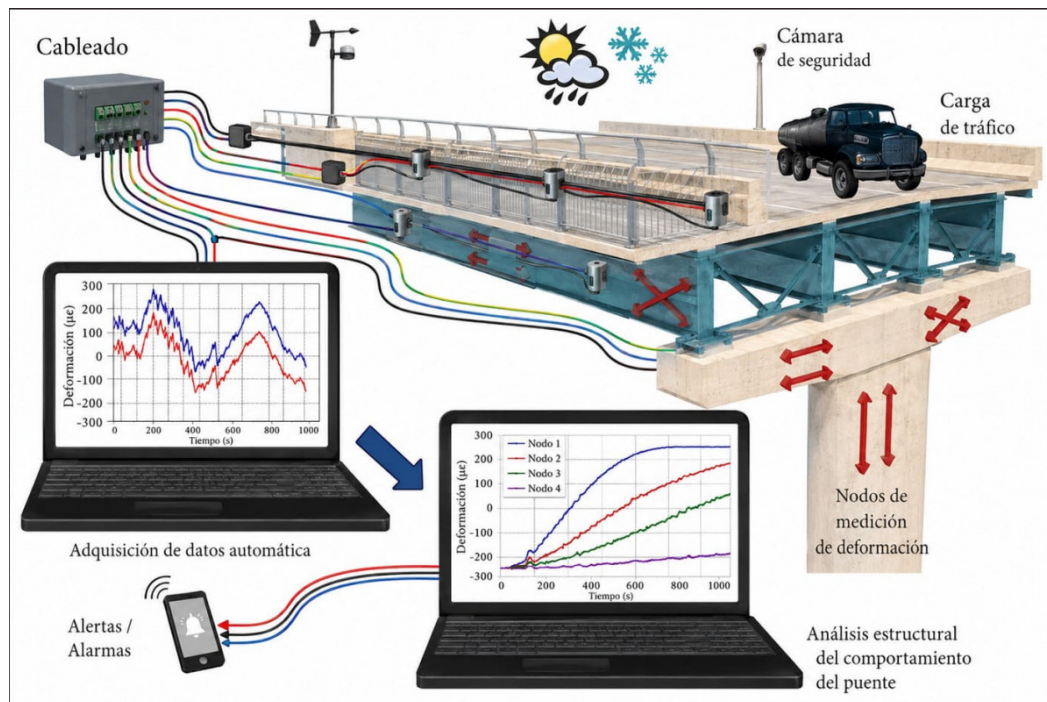
Todos los sensores se encuentran interconectados a un sistema central que procesa la información y la presenta mediante una interfaz digital con visualización gráfica y generación de alertas preventivas, brindando al ingeniero una herramienta de apoyo para la toma de decisiones basada en datos reales.

La propuesta de valor de VIGÍA radica en transformar la supervisión estructural en un proceso continuo, predictivo y escalable, reduciendo riesgos, optimizando recursos y fortaleciendo la seguridad en infraestructura mediante una solución tecnológica viable y adaptable a distintos entornos constructivos.

Modelo Canvas

VIGÍA





EL. SEE. Descripción técnica de la solución y normatividad aplicable

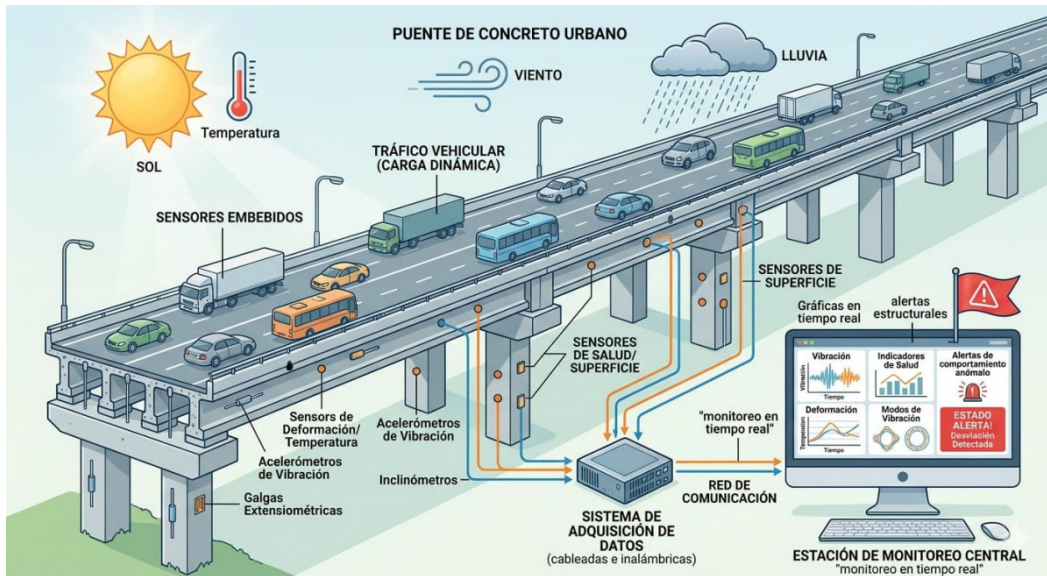
VIGÍA es un sistema de monitoreo estructural diseñado para supervisar en tiempo real el comportamiento físico de estructuras mediante la integración de sensores electrónicos y una plataforma de análisis de datos. Su funcionamiento se basa en la instrumentación estratégica de elementos estructurales con dispositivos capaces de medir variables clave como deformaciones, vibraciones, inclinaciones y variaciones térmicas, permitiendo evaluar la respuesta de la estructura ante condiciones reales de carga durante su construcción y operación.

Durante la etapa constructiva, se emplean sensores temporales instalados en puntos críticos previamente definidos, tales como vigas, columnas y zonas de transferencia de carga, con el objetivo de identificar desviaciones respecto al comportamiento esperado. De manera complementaria, el sistema contempla la integración de sensores embebidos dentro de elementos de concreto durante el proceso de colado, particularmente en regiones donde se concentran esfuerzos estructurales, estos sensores permiten extender el monitoreo hacia la etapa de servicio y evaluar el desempeño estructural a lo largo del tiempo.

La información generada por los sensores es transmitida mediante un sistema de adquisición de datos, preferentemente a través de conexiones cableadas para garantizar estabilidad y precisión en entornos de obra. Posteriormente, los datos son procesados por una plataforma digital que permite su visualización mediante gráficas en tiempo real, facilitando la identificación de tendencias, la detección de comportamientos anómalos y la emisión de alertas preventivas que apoyan la toma de decisiones técnicas.

Desde el punto de vista normativo, el sistema se fundamenta en los criterios de seguridad estructural establecidos en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, las cuales definen los lineamientos para el diseño y comportamiento adecuado de estructuras de concreto. Asimismo, se consideran los manuales de diseño de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad y las especificaciones técnicas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la construcción de puentes e infraestructura. Estos marcos normativos establecen la necesidad de garantizar la seguridad, durabilidad y correcto desempeño estructural, aspectos que VIGÍA fortalece mediante la incorporación de monitoreo continuo basado en datos, alineándose con

enfoques preventivos de gestión del riesgo en infraestructura.



EL. SEE. Propiedad Intelectual

El proyecto **VIGÍA** es una solución tecnológica innovadora en el ámbito del monitoreo estructural, cuya principal aportación radica en la integración de sensores electrónicos con una plataforma digital de análisis en tiempo real orientada a la prevención de fallas en infraestructura. Si bien los componentes del sistema, (Sensores o principios de medición) existen de manera independiente en el mercado, la innovación del proyecto se centra en su aplicación conjunta dentro de un modelo accesible, escalable y enfocado a la supervisión estructural durante y después del proceso constructivo.

Uno de los elementos diferenciadores de VIGÍA es la combinación de sensores temporales para la etapa de obra con sensores embebidos que permiten el monitoreo continuo a lo largo de la vida útil de la estructura, integrados mediante un software que procesa, interpreta y presenta la información de manera clara para la toma de decisiones. Esta integración funcional representa un desarrollo propio susceptible de protección bajo esquemas de propiedad intelectual.

En este sentido, el sistema puede considerarse para su registro como software, así como para su protección como modelo de utilidad. Asimismo, el nombre y la identidad del proyecto pueden ser registrados como marca, fortaleciendo su posicionamiento como solución tecnológica en seguridad estructural.

EL. SEE. Fuentes consultadas

- Gobierno de la Ciudad de México. (2020). *Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal*. Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
- Gobierno de la Ciudad de México. (2020). *Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto*. Secretaría de Obras y Servicios.
- Comisión Federal de Electricidad. (2015). *Manual de diseño de obras civiles*. CFE.
- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2018). *Manual de diseño de puentes*. Gobierno de México.
- Instituto Mexicano del Transporte. (2021). *Monitoreo estructural de puentes: fundamentos y aplicaciones*. Gobierno de México. <https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=357&IdBoletin=131>



- Implan Chihuahua. (2020). *Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua 2040*. <https://implanchihuahua.org/PDU2040/>
- Federal Highway Administration. (2019). *Structural Health Monitoring for Bridges*. U.S. Department of Transportation.
- American Society of Civil Engineers. (2017). *Structural Health Monitoring: Current Status and Perspectives*. ASCE Library.